



OUTILS DE BASE

Polynômes – Valeur absolue – Racines carrées – Trigonométrie

1. Trinôme $ax^2 + bx + c$

Avec $\Delta = b^2 - 4ac$:

$\Delta > 0$	Deux racines $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$; forme factorisée $a(x - x_1)(x - x_2)$
$\Delta = 0$	Racine double $x_0 = \frac{-b}{2a}$; forme factorisée $a(x - x_0)^2$
$\Delta < 0$	Aucune racine réelle ; le trinôme garde un signe constant

Règle de signe à retenir : **entre** les racines (quand elles existent), le trinôme prend le signe de $-a$; **ailleurs**, il prend le signe de a .

2. Racine d'un polynôme et factorisation

Un nombre a annule un polynôme P (i.e. $P(a) = 0$) si et seulement si $(x - a)$ divise $P(x)$: on peut alors écrire $P(x) = (x - a)Q(x)$ avec $\deg Q = \deg P - 1$. Pour trouver Q à partir du degré 3, la division euclidienne ou le schéma de Horner sont les outils les plus rapides.

3. Valeur absolue – lever les pièges

Par définition, $|X| = X$ si $X \geq 0$ et $|X| = -X$ sinon. Conséquences pratiques :

$$|f(x)| = |g(x)| \iff f(x) = g(x) \text{ ou } f(x) = -g(x)$$

Pour comparer à un réel a (attention au signe de a) :

- Si $a \geq 0$: $|f(x)| = a \iff f(x) = a \text{ ou } f(x) = -a$; $|f(x)| \leq a \iff -a \leq f(x) \leq a$;
 $|f(x)| \geq a \iff f(x) \geq a \text{ ou } f(x) \leq -a$.
- Si $a < 0$: $|f(x)| = a$ et $|f(x)| < a$ n'ont **aucune solution** ; $|f(x)| \geq a$ est vraie pour **tout** x du domaine.

4. Racines carrées dans les (in)équations

L'astuce systématique consiste à isoler la racine puis à élever au carré, sous réserve d'avoir vérifié le signe des deux membres :

$$\sqrt{f(x)} = g(x) \iff \begin{cases} g(x) \geq 0 \\ f(x) = [g(x)]^2 \end{cases} \qquad \sqrt{f(x)} = \sqrt{g(x)} \iff \begin{cases} f(x) \geq 0 \\ f(x) = g(x) \end{cases}$$

$$\sqrt{f(x)} \leq g(x) \iff \begin{cases} f(x) \geq 0 \\ g(x) \geq 0 \\ f(x) \leq [g(x)]^2 \end{cases}$$

$$\sqrt{f(x)} \geq g(x) \iff (g(x) < 0 \text{ et } f(x) \geq 0) \text{ ou } (g(x) \geq 0 \text{ et } f(x) \geq [g(x)]^2)$$

5. Partie entière

$E(x)$ est l'unique entier k tel que $k \leq x < k + 1$. On en tire l'encadrement universel $x - 1 < E(x) \leq x$, très utile pour majorer/minorer dans les suites.

6. Cercle trigonométrique – valeurs à connaître par cœur

x	0	$\pi/6$	$\pi/4$	$\pi/3$	$\pi/2$
$\cos x$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\sin x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1

Astuce mnémotechnique : sur $[0; \pi/2]$, $\cos$ décroît de 1 à 0 pendant que $\sin$ croît de 0 à 1, avec les mêmes valeurs échangées aux angles symétriques ($\pi/6 \leftrightarrow \pi/3$).

7. Angles associés – s'y retrouver

$$\cos(-\alpha) = \cos \alpha, \quad \sin(-\alpha) = -\sin \alpha \quad \cos(\pi \pm \alpha) = -\cos \alpha, \quad \sin(\pi - \alpha) = \sin \alpha, \quad \sin(\pi + \alpha) = -\sin \alpha$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \sin \alpha, \quad \sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \cos \alpha \quad \cos\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = -\sin \alpha, \quad \sin\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = \cos \alpha$$

8. Formules de trigonométrie à manier

$$\cos(a \pm b) = \cos a \cos b \mp \sin a \sin b \quad \sin(a \pm b) = \sin a \cos b \pm \cos a \sin b$$

$$\cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a = 2\cos^2 a - 1 = 1 - 2\sin^2 a \quad \sin 2a = 2\sin a \cos a$$

Formules de linéarisation inversée (angle moitié), utiles en intégration : $\cos^2 \frac{a}{2} = \frac{1 + \cos a}{2}$,
 $\sin^2 \frac{a}{2} = \frac{1 - \cos a}{2}$.

9. Résoudre une équation trigonométrique

$$\cos x = \cos \alpha \iff x = \alpha + 2k\pi \text{ ou } x = -\alpha + 2k\pi \quad \sin x = \sin \beta \iff x = \beta + 2k\pi \text{ ou } x = \pi - \beta + 2k\pi$$

$$\tan x = \tan \gamma \iff x = \gamma + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$$

Combinaison linéaire $a \cos x + b \sin x$: on la ramène à un cosinus unique en écrivant $a \cos x + b \sin x = \sqrt{a^2 + b^2} \cos(x - \varphi)$, où φ vérifie $\cos \varphi = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}$ et $\sin \varphi = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}$.

10. Application

Énoncé : Résoudre dans $\mathbb{R}$: (a) $3x^2 + 2x - 5 = 0$; (b) $|x - 2| \leq 3$; (c) $\cos x + \sqrt{3} \sin x = \sqrt{2}$ sur $[0; 2\pi[$.

Solution :

$$1. \Delta = 4 + 60 = 64, \sqrt{\Delta} = 8. x_1 = \frac{-2 - 8}{6} = -\frac{5}{3}, x_2 = \frac{-2 + 8}{6} = 1. S = \left\{-\frac{5}{3}; 1\right\}.$$

$$2. |x - 2| \leq 3 \iff -3 \leq x - 2 \leq 3 \iff -1 \leq x \leq 5. S = [-1; 5].$$

$$3. \text{ On écrit } \cos x + \sqrt{3} \sin x = 2 \left(\frac{1}{2} \cos x + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin x \right) = 2 \cos \left(x - \frac{\pi}{3} \right) \text{ (car } \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2} \text{ et } \sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}). \text{ L'équation devient } \cos \left(x - \frac{\pi}{3} \right) = \frac{\sqrt{2}}{2} = \cos \frac{\pi}{4}.$$

$$x - \frac{\pi}{3} = \pm \frac{\pi}{4} + 2k\pi \implies x = \frac{7\pi}{12} + 2k\pi \text{ ou } x = \frac{\pi}{12} + 2k\pi$$

$$\text{Sur } [0; 2\pi[: S = \left\{ \frac{\pi}{12}; \frac{7\pi}{12} \right\}.$$

FIN DE LA FICHE